

统一输入：负荷 / 光伏观测与已发布预报、电价信息

按时段起点对齐 · $10 \text{ min} \times 144 \text{ 段} / \text{日} \cdot \text{电量} = \text{功率} \times 1/6 \text{ h}$

Q1 确定性日前调度

已知电价、负荷和光伏
全天 144 时段线性规划
首末储电量均为 6000 kWh
输出购电与充放电计划
对照：无储能 / 分时贪婪

Q2 不确定日前调度

XGBoost + 光伏 7 日同刻均值
净负荷残差分位 $\alpha = 0.8$
日前 LP; 日末 2400 kWh
锁定合同; 保护回放 $\rho = 0.625$
缺口按 5π 紧急购电

Q3 日内滚动调度

负荷预测 + 已发布光伏预报
0 / 6 / 12 / 18 点滚动 LP
48 h; 分源分位 0.60 / 0.50
更新剩余合同 + 贪心回放
少买退 0.5π ; 多买付 1.5π

公共储能与供需约束

容量 12000 kWh
SOC 1200–10800 kWh
效率 0.9; 接口 $\leq 5000 \text{ kW}$
禁止售电, 允许弃光
逐时段电量平衡
Q2–Q4 缺口按 5π 外购

Q4 波动电价：两个策略分别扩展

Q4-2 沿用 Q2 日前策略

沿用 α 、日末储电量与 ρ
预测价排计划, 实际价结算

Q4-3 沿用 Q3 滚动策略

日内更新负荷 / 光伏
决策电价日内不更新

电价预测：历史同刻均值 + 同星期残差均值
+ 近 7 日残差均值; 按当日实际电价结算